

El Observatorio Electoral y la construcción de una estimación propia

Funcionamiento actual y propuesta de desarrollo profesional

Informe para Luis Benedicto Tuzón · 7 de octubre de 2026 · Aplicación local versión 3.2

Este documento explica qué hace el Observatorio Electoral, cómo obtiene su estimación de voto y cómo transforma esa estimación en escaños. También propone un desarrollo más ambicioso: analizar las respuestas de las encuestas y construir modelos propios, comparables con los de sus autores. El nivel de explicación es el de bachillerato; los términos estadísticos se introducen con ejemplos y no requieren formación especializada.

La conclusión principal es que la app ya aporta valor como observatorio de fuentes y laboratorio de escenarios. Para convertirse en un sistema profesional de estimación electoral necesita una base histórica más completa, acceso a información de las encuestas más allá de sus resultados finales, mejores modelos territoriales y evaluaciones independientes. Una interfaz cuidada y un cálculo correcto de D'Hondt son necesarios, pero no bastan para demostrar que una previsión es buena.

La propuesta de realizar una «cocina» alternativa es viable cuando se dispone de microdatos y documentación suficiente. Permite comprobar cómo influyen las decisiones sobre pesos, indecisos y participación. Sin embargo, una estimación distinta no es automáticamente mejor ni demuestra que la publicada sea una manipulación. El objetivo debe ser hacer explícitos los supuestos y comprobar su rendimiento con reglas fijadas antes de conocer los resultados.

Los datos de la versión actual se describen como una fotografía del catálogo local revisado el 6 de octubre, con cálculo del 7 de octubre de 2026. Las propuestas de este informe todavía no constituyen funcionalidades implementadas. Los ejemplos con partidos A, B y C son inventados y tienen una finalidad exclusivamente didáctica.

Índice de lectura

1 Qué hace la app y qué preguntas permite responder	3
2 Qué significa una encuesta y qué significa una estimación	4
3 Cómo calcula hoy la app su media ponderada	5
4 Cómo pasa del voto nacional a las provincias y a los escaños	7
5 Qué cambian las simulaciones y cómo leer la evolución temporal	9
6 Qué información hay detrás de las cifras finales	10
7 Qué podríamos aprender analizando el CIS y otras encuestas	12
8 Cómo construir una cocina alternativa con los mismos datos	13
9 Ejemplos numéricos de las decisiones que cambian una estimación	15
10 Cómo detectar sesgos y comprobar una posible corrección	17
11 Qué datos adicionales necesitamos y cómo conseguirlos	19
12 Qué falta para una app profesional y qué orden seguir	21
13 Cómo debería presentarse el laboratorio de estimación propia	23
14 Glosario y fuentes consultables	24

1 Qué hace la app y qué preguntas permite responder

Un recorrido desde las fuentes hasta los escenarios

La app reúne sondeos nacionales, conserva sus enlaces originales y registra datos como el instituto responsable, la publicación, el trabajo de campo y la muestra. El trabajo de campo es el periodo durante el cual se entrevista a las personas. Esta fecha importa: un sondeo publicado hoy puede describir opiniones recogidas hace varios días o semanas.

El Observatorio calcula una media ponderada de los porcentajes publicados. Ponderar significa que no todos los estudios cuentan igual. A partir de esta estimación nacional, el modelo distribuye el voto entre las provincias usando patrones históricos y aplica las reglas electorales para obtener una proyección de los 350 escaños del Congreso.

En la pantalla principal, la estimación de voto aparece arriba. Debajo se muestran la proyección de escaños y, a su derecha, una gráfica de la evolución de la estimación. Las fichas y tablas permiten averiguar qué sondeos sustentan cada porcentaje. Un partido puede aparecer en menos encuestas que otro; la cobertura de un dato forma parte de su interpretación.

En Simulaciones se pueden cambiar porcentajes y explorar variaciones alrededor de un escenario. En el Laboratorio provincial se ve cómo una circunscripción convierte votos en escaños y qué cambios pueden mover una plaza. Método y fuentes explica los supuestos. Ayuda traduce el funcionamiento a un lenguaje más accesible y proporciona enlaces para comprobar la información.

Para qué sirve cada función

Función	Pregunta que ayuda a responder	Límite principal
Estimación propia	Qué indica el conjunto de sondeos incorporados	Depende de su cobertura y de sus tratamientos previos
Proyección provincial	Cómo podría repartirse el Congreso bajo estas hipótesis	La distribución territorial es modelizada
Evolución de la estimación	Cómo cambia la media con los estudios disponibles en cada fecha	El catálogo histórico conservado es limitado
Simulaciones	Si una mayoría resiste cambios en el voto	Las frecuencias dependen de supuestos todavía sin calibrar
Laboratorio provincial	Qué cocientes deciden un escaño y cuánto podría cambiar	Es un escenario, no un escrutinio real
Actualizar	Qué nuevas publicaciones se pueden localizar e incorporar	No reconoce cualquier fuente o formato

Función	Pregunta que ayuda a responder	Límite principal
Descargas	Cómo conservar y revisar un escenario	Un fichero exportado no se actualiza por sí solo

La app permite razonar sobre una mayoría posible, pero no decide si los partidos pactarán. Tampoco determina la credibilidad de una fuente por su color político. El consultor de IA es opcional y sirve para conversar sobre los resultados; sus textos no cambian los cálculos ni aportan entrevistas nuevas.

2 Qué significa una encuesta y qué significa una estimación

Una muestra representa a una población

Una encuesta pregunta a una parte de una población. Esa parte se llama muestra. Si queremos estudiar a los electores españoles, necesitamos definir a quiénes incluimos: personas con derecho a voto, residentes en España, residentes en el extranjero, electores inscritos u otro universo. La población adulta residente no es exactamente el censo electoral.

Una muestra grande reduce la variación aleatoria bajo ciertas condiciones, pero puede seguir siendo poco representativa. Entrevistar a diez mil personas que comparten el mismo tipo de participación en internet no equivale a seleccionar diez mil electores con probabilidades conocidas de inclusión. El tamaño no compensa automáticamente la ausencia de un grupo.

Hay varios errores posibles: que el marco de selección deje fuera a determinadas personas; que unas acepten responder más que otras; que la formulación o el orden de las preguntas influya; que las personas recuerden mal; y que cambien de opinión después de la entrevista. Ninguno se resuelve simplemente aumentando el número de decimales del resultado.

Cuatro cifras que no deben confundirse

La intención directa es la respuesta a una pregunta sobre a quién se votaría. La simpatía expresa cercanía hacia un partido y puede medirse solo entre quienes no han declarado voto, según el cuestionario. El recuerdo de voto pregunta por una elección pasada. La estimación electoral es el resultado de un modelo que transforma esas respuestas para aproximar una distribución de votos.

Además, los porcentajes pueden tener bases distintas. «El 20 % de los entrevistados» y «el 20 % de los votos válidos esperados» no describen el mismo conjunto. Los entrevistados incluyen indecisos, personas que no contestan y quienes dicen que se abstendrán. Los votos válidos incluyen los votos a candidaturas y los blancos; excluyen los nulos. La abstención no entra en el total de votos emitidos.

Por ejemplo, 200 respuestas favorables a un partido en una muestra de 1.000 representan un 20 % de entrevistados. Si únicamente 600 personas mencionan una candidatura, esas 200 representan un 33,3 % entre quienes la mencionan. Ambas operaciones son correctas aritméticamente, pero

contestan preguntas diferentes. La segunda no demuestra que ese partido vaya a obtener el 33,3 % el día electoral.

Medir el presente y prever una elección

Una medición describe opiniones durante el trabajo de campo. Una previsión intenta describir lo que sucederá más adelante y debe considerar cambios, participación y campaña. La app actual combina sondeos recientes y muestra escenarios; todavía no dispone de un modelo completo y validado de la evolución hasta el día electoral.

La pregunta profesional debe definirse antes de escoger el método: ¿estimamos el voto si se celebraran elecciones ahora, o pronosticamos el resultado de una fecha futura? No sería justo evaluar una medición antigua como si su autor hubiera afirmado que el electorado no cambiaría. Sí debe comprobarse si las afirmaciones publicadas corresponden al objetivo declarado.

3 Cómo calcula hoy la app su media ponderada

Qué información entra actualmente

El catálogo local contiene 16 registros de sondeos nacionales y utiliza 15 estudios en el cálculo del 7 de octubre. Los 15 institutos o productos utilizados son 40dB, Sigma Dos, GAD3, Ateneo del Dato, SocioMétrica, More in Common, DYM, Target Point, Hamalgama Métrica, Data10, InvyMark, Celeste-Tel, NC Report, ElectoPanel y Winston. El número cambia al incorporar publicaciones o al vencer la ventana temporal.

La aplicación selecciona una ola por instituto dentro de los últimos 60 días. Una ola es una edición de una encuesta. Se elige por la fecha final de campo y, si hay empate, por publicación. Si falta el campo, se utiliza la publicación con una penalización. Esta política evita que un instituto gane mucho peso simplemente por publicar con mayor frecuencia.

La media utiliza principalmente estimaciones electorales ya elaboradas por los autores de esos sondeos. Por tanto, la actual «estimación propia» es una síntesis propia de resultados publicados, no una nueva elaboración de todas las entrevistas originales. Los posibles sesgos de esas estimaciones pueden llegar a la media. Combinar fuentes puede amortiguar errores particulares; no garantiza eliminar un error compartido.

La estimación electoral publicada por el CIS se excluye por la política editorial elegida para el proyecto. Las tres tablas directas CIS del catálogo se analizan por separado y no alimentan esta media. Su mayor muestra tampoco aumenta el peso de ningún instituto del promedio actual.

La regla de los pesos

La aplicación calcula un peso inicial multiplicando cinco factores:

Peso del sondeo = tamaño × actualidad × claridad del dato × metodología × historial.

El factor de tamaño es la raíz cuadrada de «muestra limitada / 1.500». El límite ordinario es 1.500 entrevistas y aumenta a 3.000 únicamente cuando está documentada una selección probabilística. Si la muestra es desconocida, el factor es 0,8. Estos límites son decisiones prudenciales del proyecto; no son tamaños efectivos calculados ni reglas universales de la estadística.

La actualidad se calcula como 2 elevado a «menos días / 21». La edad se mide desde el final del campo, o desde publicación si el campo falta. Un estudio de hace 21 días recibe la mitad del factor temporal de uno de hoy; uno de hace 42 días, la cuarta parte. Si falta el campo se añade un factor 0,7, porque sabemos peor cuándo se recogió la información.

La claridad vale 1 cuando el denominador está identificado. Si se desconoce, se asume voto válido y se aplica 0,8. El factor metodológico parte de 1 con selección probabilística documentada, 0,8 con panel, 0,5 con participación abierta y 0,7 con selección desconocida. La ausencia de cuotas documentadas multiplica por 0,9; la ausencia de ponderación documentada, por otro 0,9. El modo telefónico o en línea no decide por sí solo la representatividad.

Los coeficientes metodológicos son una política editorial sin calibración histórica propia. Conviene probar alternativas: una fuente poco transparente no queda demostrada como inexacta; una fuente muy transparente tampoco queda garantizada como acertada. Las pautas de transparencia de AAPOR justifican pedir información sobre el estudio, pero no prescriben estos números concretos.

[Buenas prácticas de AAPOR](#)

Cómo se obtiene el porcentaje de un partido

Para cada partido se multiplican sus porcentajes por los pesos de los sondeos que publican su cifra. Se suman esos productos y se divide por la suma de esos mismos pesos. Si un estudio no publica Podemos, no se le asigna cero ni se inventa su porcentaje. Tampoco se completa cada encuesta parcial para que aparente tener una tabla entera.

Un ejemplo simple: un sondeo da a A el 30 % con peso 0,5 y otro el 34 % con peso 1. La media ponderada es « $(30 \times 0,5 + 34 \times 1) / 1,5$ », es decir, 32,67 %. La media sencilla sería 32 %. Un tercer estudio que no publica A no entra en ninguno de esos cálculos para A.

Los porcentajes declarados sobre candidaturas se convierten a voto válido mediante el supuesto de blancos tomado de 2023. Cuando un partido no dispone de ningún sondeo, el modelo conserva una referencia histórica, identificada como tal. Las candidaturas territoriales no tienen necesariamente la misma cobertura que PP o PSOE. El voto no asignado a las candidaturas nombradas queda como residuo; las listas pequeñas permanecen separadas al repartir escaños.

Historial y diagnósticos

La propuesta de dar más peso a quienes acertaron en 2023 merece estudiarse, pero una única elección puede premiar el azar. También sería injusto atribuir todo el error a un instituto si su encuesta acabó mucho antes y hubo cambios posteriores. Hay que comparar fechas, universo, partidos y denominadores equivalentes.

En el diagnóstico reservado disponible se comparan tres sondeos y cuatro partidos en 2023. El error absoluto medio de la media sencilla es aproximadamente 1,410 puntos; el candidato a ponderación histórica obtiene 1,418. Esa pequeña diferencia no acredita una mejora. La condición de activación exige mejora en al menos dos elecciones reservadas; actualmente el factor histórico aplicado vale 1 para todos.

La interfaz compara la media completa con una media sencilla y con la variante denominada «sin ajuste metodológico». Esta última también vuelve al antiguo límite de tamaño de 3.000: su diferencia con la media completa combina el efecto de los coeficientes y el de ese límite, no aísla únicamente la metodología. Otro diagnóstico retira un instituto cada vez para ver cuánto depende de él el resultado.

Recalcular mañana no crea información nueva. Si todos los estudios envejecen un día, sus pesos temporales absolutos se reducen en la misma proporción y los pesos relativos permanecen iguales. La media puede seguir idéntica hasta que entre un sondeo o uno salga de la ventana. Si ninguno sigue vigente, la app muestra el escenario archivado y avisa.

4 Cómo pasa del voto nacional a las provincias y a los escaños

Por qué el dato nacional no determina el Congreso

El Congreso se elige en 52 circunscripciones. Dos partidos con el mismo porcentaje nacional pueden conseguir distintos escaños si uno concentra su voto y otro lo dispersa. Un 5 % repartido por toda España puede dejar a una candidatura sin representación en muchas provincias pequeñas; ese mismo volumen concentrado en una región puede resultar más eficaz.

La app necesita una hipótesis sobre la ubicación del voto. Parte de los resultados provinciales oficiales de 2023, modifica los apoyos para que coincidan con los objetivos nacionales actuales y conserva el volumen provincial de votos a candidaturas de esa referencia. No reproduce sin más el reparto antiguo: altera el voto territorial antes de calcular los escaños.

El ajuste es iterativo. Primero corrige cada partido para acercarse a su total nacional deseado; después corrige los totales de cada provincia para mantener el volumen supuesto. Repite ambas operaciones hasta que las cifras son compatibles y redondea sin perder el total. Esta consistencia matemática es útil, pero no demuestra que la distribución geográfica elegida sea la verdadera.

Para Podemos y SALF se emplean huellas provinciales de las europeas de 2024. Una huella es un patrón de presencia territorial, no un pronóstico de su nivel en unas generales. Las diferencias de participación, candidatura y voto estratégico entre elecciones deben investigarse. AC y AA cuentan con hipótesis regionales provisionales; su distribución y la equivalencia de las coaliciones necesitan revisión cuando haya listas y datos suficientes.

El número de escaños provincial utilizado corresponde a la convocatoria de 2026. Es un dato distinto del patrón histórico de votos. El [Real Decreto 806/2026 y su anexo](#) permiten consultarlo.

D'Hondt compara cocientes

Dentro de cada provincia se convierten los porcentajes en votos absolutos. Las listas que no llegan al 3 % de los votos válidos, incluidos blancos, no entran en el reparto. Se divide el voto de cada candidatura admitida entre 1, 2, 3 y sucesivos divisores. Los mayores cocientes reciben los escaños. En Ceuta y Melilla, que eligen un diputado cada una, gana la candidatura más votada. La regla y el tratamiento de empates pueden consultarse en la [LOREG, artículo 163](#).

Ejemplo inventado con cuatro escaños: A obtiene 50.000 votos, B 30.000 y C 20.000. Los cuatro mayores cocientes son 50.000 de A, 30.000 de B, 25.000 de A y 20.000 de C. El reparto es A dos, B uno y C uno. El siguiente cociente de A es 16.666,67. Manteniendo lo demás, superar 60.000 votos haría que su tercer cociente superase los 20.000 de C. En igualdad exacta se aplican las reglas legales de empate.

D'Hondt no asigna escaños mediante restos. Lo relevante es la distancia entre el último cociente ganador y el primero que se queda fuera. Además, una transferencia de C hacia A altera ambos lados de la comparación: no exige necesariamente el mismo incremento que añadir votos solo a A.

En una provincia con menos votos, la misma diferencia porcentual representa menos votos absolutos. Sin embargo, pocos escaños suelen elevar el porcentaje necesario para conseguir representación. Ni el tamaño de la provincia ni el número de votos bastan para medir la fragilidad: hay que observar sus cocientes, las candidaturas y la distancia a cada umbral.

Qué falta en la hipótesis territorial

Mantener los volúmenes de 2023 simplifica el problema, pero deja fuera cambios de censo, participación y movilización desigual. Para mejorar se necesitan sondeos territoriales, información demográfica compatible con electores y modelos que permitan variaciones entre provincias. También hay que representar la incertidumbre de territorios con pocas entrevistas.

Los diagnósticos actuales prueban ajustes territoriales usando como objetivo el voto nacional real de la elección evaluada. Son pruebas útiles de distribución, pero conocen una información que no tendríamos al prever la elección. No equivalen a una predicción histórica completa. En la transición de abril a noviembre de 2019, el ajuste actual obtiene aproximadamente 2,28 puntos de error cuadrático medio territorial y la alternativa aditiva alrededor de 1,83. Que una referencia sencilla mejore ese diagnóstico obliga a seguir comparando modelos; no basta que el ajuste actual cuadre los totales.

5 Qué cambian las simulaciones y cómo leer la evolución temporal

Por qué se simula con unos datos observados que no cambian

Un sondeo es una medición imperfecta. Aunque sus respuestas publicadas sean fijas, el apoyo electoral verdadero que hay detrás puede diferir. Las simulaciones exploran escenarios de error alrededor de la proyección central. También permiten variar manualmente los porcentajes para estudiar hipótesis políticas concretas.

La app introduce perturbaciones nacionales, diferencias por partido y variaciones provinciales, y recalcula los escaños. Un cambio nacional afecta a muchas provincias a la vez; por eso sus errores no deben tratarse como independientes. El programa relaciona algunos cambios entre partidos y bloques. Esas relaciones son supuestos del simulador y deben evaluarse, no leyes inevitables del comportamiento electoral.

La perturbación se aplica mediante factores y normalizaciones que mantienen repartos compatibles. Por ello, la escala de error introducida no equivale exactamente al margen final de cada porcentaje. Los controles de incertidumbre no significan que cada partido se mueva siempre más o menos esa cantidad de puntos. Para conocer el efecto final hay que examinar los escenarios generados.

La semilla es un número que permite repetir la misma secuencia aleatoria. Si el modelo, los datos, los parámetros y la semilla permanecen iguales, el experimento se reproduce. Aumentar de 1.000 a 10.000 simulaciones reduce la variación numérica de las frecuencias, pero no mejora por sí solo los supuestos ni añade encuestas.

Cómo interpretar una frecuencia

Si 700 de 1.000 escenarios alcanzan al menos 176 escaños para un bloque, su frecuencia en ese experimento es el 70 %. Actualmente debe leerse como «bajo estos supuestos, el bloque alcanza la mayoría en siete de cada diez escenarios generados». Todavía no puede anunciarse como una probabilidad electoral calibrada del 70 %.

Calibrar significaría comprobar que, en predicciones comparables anunciadas con una probabilidad del 70 %, el suceso ocurre aproximadamente con esa frecuencia a largo plazo. Requiere muchas observaciones independientes o una estrategia de evaluación bien justificada. Miles de escenarios generados por un mismo programa no son miles de elecciones reales para validarlo.

La escala provincial inicial se apoya en un diagnóstico histórico cercano a 2,3 puntos, pero esa cifra no valida toda la distribución conjunta del simulador. Queda por comprobar si los extremos, las correlaciones y las distancias al día de la elección son razonables. Tampoco modeliza automáticamente una futura crisis o una alianza todavía desconocida.

Qué muestra la gráfica de líneas

La gráfica recalcula la media en las fechas de publicación del catálogo y en la fecha final de cálculo. Usa solo sondeos ya publicados en cada fecha y aplica la política de ponderación actual. No incluye en septiembre una encuesta que se publicó en octubre. Las líneas unen puntos de cálculo; no implican que se haya medido la opinión todos los días.

Su primera fecha puede depender de un único estudio. La tabla muestra la cobertura de cada partido y no dibuja un valor como sondeo cuando solo existiría una referencia histórica. Una subida puede reflejar la entrada de un instituto con una tendencia distinta, no necesariamente un cambio real de opinión.

Esta gráfica es una reconstrucción con el catálogo conservado y el método actual. Para convertirla en una serie histórica profesional debemos archivar todas las olas, sus fechas de disponibilidad y las versiones de los métodos. «Lo que el modelo recalcula ahora para entonces» y «lo que publicamos entonces» son dos series distintas y conviene poder consultar ambas.

6 Qué información hay detrás de las cifras finales

Tres niveles de acceso

El primer nivel es la tabla final de estimación. Permite comparar institutos, fechas y cambios, pero no saber qué entrevistas causan una diferencia. Es la información principal de la media actual.

El segundo nivel son los marginales y los cruces. Un marginal resume una variable: por ejemplo, intención directa de voto de todos los entrevistados. Un cruce relaciona dos variables: intención de voto por edad o recuerdo anterior por intención actual. Permite estudiar grupos, siempre que conozcamos la base de cada porcentaje y su número de casos.

El tercer nivel son los microdatos. Cada fila corresponde a una entrevista anonimizada y cada columna a una variable. Podemos observar conjuntamente edad, educación, territorio, voto recordado, intención, simpatía y otros campos que efectivamente estén disponibles. Un código puede significar «no contesta», una categoría o una pregunta no realizada; el diccionario y los filtros son indispensables para interpretarlo.

Los microdatos son los que permiten construir con más rigor otra estimación a partir de la misma encuesta. Las tablas separadas no suelen permitir reconstruir cómo se relacionan todas las variables dentro de una persona. Saber cuántos jóvenes hay y cuántos votantes de A hay no revela cuántos jóvenes votan A. Inventar esa relación sería añadir información que no tenemos.

Las respuestas directas tampoco son un material neutral sin tratamiento

El cuestionario, el modo de entrevista, la cobertura, la selección y la disposición a responder ya influyen antes de la estimación final. Los ficheros públicos pueden haber sido depurados, recodificados y anonimizados. Los marginales pueden usar pesos. Por eso no debemos llamar «datos puros» a toda tabla que no sea la estimación electoral.

La documentación del CIS distingue ponderación nacional PESO y ponderación por comunidad autónoma PESOCCAA. Hay que verificar su presencia y función en el fichero específico, no asumir que cualquier peso sirve para cualquier análisis. Tampoco se debe volver a aplicar un peso ya utilizado en una tabla. [Muestra y ponderación del CIS](#)

La documentación del Banco de Datos explica cómo descargar matrices y documentación estudio a estudio. La disponibilidad pública puede tener retrasos y algunos campos pueden estar restringidos o agrupados por confidencialidad. Acceder a una versión pública no equivale necesariamente a disponer de todos los registros de contacto, información de no respuesta o tratamientos internos del encuestador. [Instrucciones de los ficheros CIS](#)

Variables de mayor interés

Información	Qué permitiría estudiar	Precaución
Intención, indecisión y no respuesta	Apoyo declarado y volumen sin decisión	Mantener el denominador y los filtros
Recuerdo de voto y participación pasada	Fidelidad, transferencias y composición	El recuerdo puede ser erróneo
Probabilidad o certeza de votar	Movilización y abstención diferencial	La declaración no garantiza conducta
Simpatía, segunda opción y duda	Alternativas entre indecisos	No equivalen a votos asegurados
Edad, sexo, educación y territorio	Composición y ajustes demográficos	Cruzar variables necesita suficientes casos
Ideología y valoración de líderes	Perfiles y tensiones del electorado	No reemplazar sin justificación el voto declarado
Problemas, economía y políticas	Opiniones asociadas con el voto	Una asociación no demuestra causalidad
Pesos, diseño y bases de las tablas	Reproducción y precisión	Muestra nominal no es muestra efectiva

7 Qué podríamos aprender analizando el CIS y otras encuestas

Qué ofrece ya la app sobre el CIS

El catálogo contiene el barómetro de julio de 2026, con 4.020 entrevistas; el estudio fiscal de julio, con 6.000; y el barómetro de septiembre, con 4.042. Son tamaños registrados en sus fichas locales. Las tablas directas y los diagnósticos se muestran por separado de la media electoral.

En la tabla incorporada de septiembre, PSOE figura con 23,3 % y PP con 18,3 % sobre el total de la encuesta. «No sabe todavía» suma 14,3 % y «no contesta» 2,6 %: juntos, 16,9 %. El 5,9 % declara que no votaría. Estas cifras no son porcentajes previstos de voto válido y no justifican por sí solas asignar escaños.

El barómetro de julio y el estudio fiscal no son dos olas idénticas. Cambian preguntas y contexto. Los barómetros de meses diferentes tampoco siguen necesariamente a las mismas personas: sin un panel identificado, no podemos decir que un entrevistado pasó de A a B. Las diferencias agregadas entre muestras pueden proceder de composición, error o cambios reales.

La app también compara el recuerdo declarado de cuatro grandes partidos con la referencia electoral de 2023, normalizando sobre las respuestas que identifican una candidatura. Es un diagnóstico de composición. No estima todavía una corrección individual, no reconstruye todas las transiciones y no modeliza la participación. Los gráficos de recuerdo deben conservar sus bases y explicar qué respuestas se excluyen.

Preguntas analíticas que sí merecen desarrollo

Podemos preguntar cuánto apoyo procede de personas que recuerdan votar al mismo partido, cuánto procede de otras candidaturas y cuánto de abstencionistas o nuevos electores. También qué proporción de un electorado está indecisa, qué segunda opción considera y con qué certeza declara que irá a votar.

La fidelidad debe medirse sobre una base explícita: «entre quienes recuerdan votar A, qué porcentaje declara ahora A». La captación contesta otra pregunta: «de quienes declaran A ahora, qué porcentaje recuerda B». No se pueden intercambiar. Un 10 % de fuga de un partido grande puede representar más personas que un 20 % de fuga de uno pequeño.

Los perfiles por edad, educación o ideología pueden revelar cambios que una cifra nacional oculta. Deben acompañarse de casos observados y precisión; dividir 4.000 entrevistas en muchos territorios y perfiles produce grupos pequeños. Un resultado para una celda de veinte personas no adquiere solidez por aparecer en una encuesta nacional grande.

Qué aportaría extenderlo a otros institutos

Con idénticos indicadores y categorías compatibles podríamos comparar intención directa, indecisión y transformaciones finales entre institutos. Sería útil saber si una diferencia aparece ya en las entrevistas o se introduce sobre todo en las operaciones del modelo.

Algunos institutos publican más cruces o metodología que otros. No podemos dar por disponible su microdato individual ni exigir que todas las encuestas tengan las mismas preguntas. Necesitamos registrar «disponible», «no publicado», «solicitado» y «no comparable», y no rellenar casillas inventadas. Los estándares de divulgación de AAPOR ofrecen una lista útil de información que solicitar. [Estándares de divulgación](#)

Existe además una referencia reciente de análisis del CIS por grupos que ajusta sus distribuciones a referencias electorales y al promedio de sondeos. Ilustra una utilización posible de esa información. Si ajustamos los microdatos para que coincidan con la media nacional, obtenemos perfiles coherentes con esa referencia, pero no una estimación nacional independiente que la confirme. [Análisis publicado en EL PAÍS el 7 de octubre de 2026](#)

8 Cómo construir una cocina alternativa con los mismos datos

Definir el objetivo y conservar el punto de partida

«Cocinar» una encuesta significa aplicar reglas para transformar sus respuestas en una estimación. Es mejor hablar de un modelo de estimación y publicar sus decisiones. La selección de los pesos, la participación esperada y el tratamiento de indecisos no pueden quedar ocultos detrás de una cifra final.

El punto de partida sería un estudio con microdatos públicos, cuestionario, diccionario, ficha y pesos. Primero reproduciríamos los marginales oficiales. Si no conseguimos hacerlo, buscaríamos una causa: filtro equivocado, peso distinto, recodificación, versión del fichero o redondeo. No construiríamos una alternativa encima de una base cuya interpretación no esté resuelta.

Conservaríamos el original, la fecha de descarga y una huella del fichero. La variable original nunca se sobrescribiría. Las ponderaciones y atribuciones serían nuevas columnas o resultados calculados. Una respuesta «no sabe» debe seguir disponible como respuesta, aunque el modelo le asigne probabilidades de distintos comportamientos.

Ajustar quién está representado

Los pesos individuales tratan de corregir desequilibrios entre muestra y población. Si los jóvenes constituyen el 30 % de los electores pero el 20 % de una muestra, un ajuste sencillo les daría un factor 1,5. Si el resto representa el 70 % de los electores y el 80 % de entrevistados, le daría 0,875. Esta operación no crea entrevistas jóvenes adicionales: aumenta la influencia de las existentes.

El ajuste por márgenes, también llamado raking, repite correcciones para acercar la muestra a distribuciones conocidas de edad, sexo, educación o territorio. Que se ajusten por separado no garantiza que todas las combinaciones estén bien representadas. Si una combinación no aparece, ponderar no la recupera mágicamente.

Antes de añadir pesos debemos entender el diseño. Si existe un peso de selección, se parte de él o se justifica una alternativa; si se recalibra un peso ya publicado, se dice. No se multiplican

indiscriminadamente pesos nacionales, autonómicos y propios. Conviene limitar valores extremos, mostrar cuánto modifican los resultados y estimar su coste en precisión.

Tratar la participación y la indecisión por separado

Una persona puede tener un partido preferido y no votar. Otra puede estar indecisa entre dos y acudir con seguridad. El modelo necesita distinguir la probabilidad de emitir un voto válido de la probabilidad de escoger cada opción condicionada a ese voto. Ambas decisiones influyen en el total.

Un modelo sencillo podría usar certeza de votar y comportamiento pasado para estudiar participación, y simpatía, duda entre partidos o segunda opción para los indecisos. Los coeficientes deben evaluarse históricamente. No es correcto considerar que todos los indecisos se abstendrán ni que todos votarán repartidos como los decididos sin reconocerlo como hipótesis.

Podríamos comparar una base descriptiva sin imputación, una alternativa demográfica, otra con recuerdo moderado y otra que incorpore participación e indecisión. «Sin imputación» no significa una previsión completa: mostrar solo decididos introduce su propia selección. Cada variante debe tener nombre, versión, supuestos y resultados descargables.

Utilizar el recuerdo de voto con cautela

Si el partido A tuvo el 30 % de los votos a candidaturas y aparece con el 40 % entre quienes recuerdan una candidatura, parece sobrerrepresentado en ese indicador. Reducir su peso puede ser una hipótesis razonable, pero exige bases comparables. El recuerdo puede sufrir olvido, deseabilidad social y alineamiento con la opinión actual; también hay personas nuevas en el censo, fallecimientos, movilidad y antiguos abstencionistas.

No se debe forzar a todo el electorado de hoy a reproducir exactamente el reparto de una elección pasada. Una propuesta prudente es comparar el ajuste demográfico con una calibración política adicional moderada, registrar su efecto y reservar elecciones para decidir qué funciona. Quienes no recuerdan o no podían votar no deben desaparecer silenciosamente.

Calcular una salida y una incertidumbre coherentes

La idea puede escribirse así: votos esperados del partido A = suma, para cada entrevistado, de «peso individual × probabilidad de voto válido × probabilidad de elegir A entre votos válidos». El denominador es la suma de «peso × probabilidad de voto válido». Se incluyen todas las candidaturas y el blanco; el nulo y la abstención se modelizan fuera de ese denominador.

Este procedimiento permite mantener indecisos como probabilidades, sin fingir que sabemos su futuro individual. Después se deben producir varias estimaciones al variar datos y supuestos. Remuestrear entrevistas puede estudiar una parte de la variabilidad; no captura automáticamente la no respuesta de quienes nunca entrevistamos ni errores comunes del modelo.

Mantener la independencia de las estimaciones

La nota metodológica del barómetro CIS de julio de 2023 describe un modelo de escenarios y señala la posibilidad de elaborar otros con sus microdatos. Esta documentación histórica no garantiza que una edición de 2026 haya mantenido exactamente la misma implementación. Hay que comprobar la nota específica y las variables de cada estudio. [CIS estudio 3413](#)

Una versión propia del CIS y su estimación publicada proceden de las mismas entrevistas. No deben contarse como dos encuestas independientes en una media. Tampoco se debe añadir la versión alternativa de un instituto junto a su original para darle más peso. Podremos comparar o escoger una versión por estudio, o modelizar explícitamente su dependencia.

9 Ejemplos numéricos de las decisiones que cambian una estimación

Un desequilibrio demográfico puede cambiar el resultado

Imaginemos una muestra de 100 personas: 20 jóvenes y 80 del resto. A obtiene el apoyo de 4 jóvenes y 40 del resto: 44 personas, un 44 %. Si el electorado objetivo tiene un 30 % de jóvenes, aplicamos los pesos 1,5 y 0,875 explicados antes.

Los apoyos ponderados de A serían « $4 \times 1,5 + 40 \times 0,875 = 41$ ». La suma de pesos de toda la muestra sigue siendo 100. El apoyo ponderado sería 41 %. La diferencia surge porque el grupo infrarrepresentado apoya menos a A. Si lo apoyara más, el ajuste iría en sentido contrario.

Este ejemplo solo corrige edad, supone que las personas observadas representan bien a cada grupo y deja fija la participación. Si los jóvenes que aceptan responder difieren de los jóvenes que no responden, el ajuste por edad puede ser insuficiente. No podemos conocer esa diferencia únicamente con estas cien respuestas.

La misma intención directa admite distintos escenarios

Consideremos ahora 1.000 entrevistas inventadas, sin pesos individuales:

Respuesta	Personas	Porcentaje de entrevistados
Partido A	240	24 %
Partido B	210	21 %
Partido C	100	10 %
Otras candidaturas	50	5 %
Blanco	20	2 %

Respuesta	Personas	Porcentaje de entrevistados
Nulo	10	1 %
No votaría	140	14 %
No sabe	180	18 %
No contesta	50	5 %
Total	1.000	100 %

La comparación entre quienes indican una opción válida utiliza 620 respuestas. A representa 240/620, es decir, 38,71 %. Esta cifra no es su 24 % de intención sobre entrevistados. Tampoco es todavía una previsión: falta resolver la conducta de 230 personas indecisas o sin respuesta y la posible variación de los demás.

Escenario I: suponemos que las 230 personas emitirán voto válido y las distribuimos en un 20 % hacia A, 40 % hacia B, 20 % hacia C, 10 % hacia otras candidaturas y 10 % hacia blanco. Añadimos respectivamente 46, 92, 46, 23 y 23 votos esperados. El total válido esperado es 850. Este reparto es una hipótesis didáctica, no una regla recomendada.

Escenario II: suponemos que solo la mitad de esas 230 personas emitirá voto válido, con la misma distribución entre opciones. Añadimos 23, 46, 23, 11,5 y 11,5 votos esperados. El total válido esperado es 735. Las fracciones son admisibles en una esperanza estadística: no estamos afirmando que una urna contenga medio voto.

Opción válida	Solo declaraciones válidas	Escenario I	Escenario II
A	38,71 %	33,65 %	35,78 %
B	33,87 %	35,53 %	34,83 %
C	16,13 %	17,18 %	16,73 %
Otras	8,06 %	8,59 %	8,37 %
Blanco	3,23 %	5,06 %	4,29 %

Las respuestas de partida son idénticas. El modelo cambia quién se espera que participe y qué se atribuye a las personas sin opción explícita. En un escenario B supera A y en otro no. Esto explica por qué los supuestos merecen publicarse. La tabla no permite afirmar cuál es correcto sin información y evaluación adicionales.

Ajustar el recuerdo no es multiplicar porcentajes finales

Supongamos que A obtuvo realmente el 30 % entre candidaturas, pero figura con el 40 % del recuerdo comparable. Un cociente corrector sería $30/40 = 0,75$ para ese grupo. B obtuvo el 35 % y figura con 25 %; su cociente sería 1,4. Estas cifras no son una estimación nueva: son posibles factores para grupos de entrevistados.

Hay que aplicar la corrección al conjunto de respuestas de cada grupo, incluida su intención actual, participación e indecisión; normalizar y comprobar los demás objetivos. Un antiguo votante de A que declara ahora B sigue siendo antiguo votante de A en esta operación. Multiplicar la intención actual de A por 0,75 confunde dos variables y no reconstruye las transferencias.

Con solo las dos tablas marginales de recuerdo e intención no podemos saber cuántos antiguos votantes de A declaran B. Necesitamos su cruce o microdatos. Un resultado publicado «con los mismos datos» puede esconder información adicional o supuestos de asociación; la app debe distinguirlos.

10 Cómo detectar sesgos y comprobar una posible corrección

Diferenciar discrepancia y sesgo

Una discrepancia es una diferencia observada. Un sesgo es una tendencia sistemática a errar en una dirección. Puede haber diferencias entre institutos sin que conozcamos aún cuál se aproxima más a la realidad. Un error puntual tampoco demuestra una pauta estable.

Los efectos de instituto son diferencias persistentes respecto a otros sondeos comparables. Detectarlos requiere controlar fechas, universo, preguntas y método. Una desviación frente al promedio no equivale a una desviación frente a la verdad, porque el promedio también puede estar sesgado. Un instituto minoritario podría acertar mejor en una ocasión.

La comparación entre intención directa y estimación publicada revela la transformación, pero antes hay que hacer compatibles sus denominadores. Que A pase del 20 % sobre entrevistados al 30 % sobre votos válidos no significa automáticamente que se hayan «añadido diez puntos» a sus apoyos. Parte puede proceder de excluir abstención, nulos y falta de decisión. La reasignación y la selección de participantes son cuestiones diferentes.

La app debería mostrar sucesivos resultados: respuestas observadas, ajuste de diseño o demografía, participación, indecisos y salida final. La diferencia entre pasos permitiría identificar qué operación beneficia o perjudica a cada partido. Su efecto depende del orden porque las operaciones interactúan; hay que fijarlo y publicar también comparaciones de variantes.

Evaluar sin conocer la solución al diseñar el modelo

La validación consiste en reservar elecciones o periodos completos que no se han usado para escoger variables y coeficientes. Si ajustamos un modelo hasta reproducir 2023 y después decimos que acertó en 2023, no hemos demostrado capacidad predictiva. Hemos demostrado ajuste a un resultado conocido.

Una estrategia sería entrenar con elecciones anteriores y aplicar el modelo a una elección reservada, usando únicamente la información disponible a una fecha de corte. Luego se avanza en el tiempo y se repite. Debemos separar las entrevistas previas de las postelectorales: estas últimas sirven para estudiar conducta y formar modelos para futuras elecciones, no como información disponible antes de aquella votación.

La comparación exige fijar el horizonte: una semana antes, un mes antes o durante la última entrevista. También registrar cambios de coaliciones, partidos y denominadores. Un modelo que funciona en europeas no queda automáticamente validado para generales.

Métricas que deberían publicarse

El error en puntos porcentuales permite medir distancia al resultado. Si los errores absolutos de A, B y C son 2, 1 y 3 puntos, el error absoluto medio es 2. El error cuadrático medio da más importancia a fallos grandes. Deben mostrarse errores con signo para detectar sobreestimación o infraestimación persistentes.

En escaños hay que evaluar errores por candidatura y provincia, mayorías y distancias al último cociente. Para intervalos, no basta que sean estrechos: hay que medir cuántas veces contienen el resultado y cuánto abarcan. Para probabilidades, conviene evaluar calibración y puntuaciones que penalizan anunciar mucha confianza en sucesos que luego no ocurren.

La prueba decisiva no debe ser ganar siempre a una fuente concreta. La alternativa tiene que competir con referencias sencillas: media no ponderada, media con antigüedad y una distribución territorial básica. Si un modelo más complicado no mejora, debe permanecer experimental o descartarse.

Qué conclusiones permitiría una auditoría

Podríamos demostrar que una transformación desplaza sistemáticamente a un partido, que un peso genera dependencia excesiva de pocos casos o que un tratamiento de indecisos empeora la previsión fuera de muestra. También que una corrección propuesta no funciona. No podríamos demostrar intención política del autor solo a partir de esos resultados.

Conviene redactar hallazgos en términos verificables: «esta operación produce este cambio y este error en las elecciones reservadas». La app debe aplicar la misma exigencia a sus modelos. Corregir una cocina publicada con otra igualmente opaca sustituiría una dependencia por otra.

11 Qué datos adicionales necesitamos y cómo conseguirlos

Prioridad de obtención

Prioridad	Información	Fuente o vía	Qué mejora
Inmediata	Todas las olas y fichas históricas	Publicaciones originales y archivos autorizados	Evolución y comparación temporal
Inmediata	Microdatos CIS y diccionario por estudio	Banco de Datos del CIS	Reproducción y modelos alternativos
Inmediata	Pesos y bases de marginales	Documentación técnica del estudio	Evitar aplicar tratamientos dos veces
Alta	Cruces completos y microdatos de otros institutos	Publicaciones o solicitud expresa	Comparación de tratamientos con igual información
Alta	Censo electoral y composición territorial	INE y Oficina del Censo Electoral	Universo y calibración compatibles
Alta	Resultados, participación y blancos por territorio	Ministerio del Interior	Evaluación y distribución provincial
Alta	Pre y postelectorales de varias elecciones	CIS y otras fuentes accesibles	Participación, recuerdo e indecisión
Alta	Candidaturas y coaliciones proclamadas	BOE y juntas electorales	Traducir partidos a listas reales
Posterior	Sondeos territoriales y entrevistas geolocalizadas de forma anonimizada	Fuentes originales y convenios	Estimación provincial más informada
Posterior	Datos de selección, contacto y no respuesta	Solicitud al instituto si puede compartirlos	Diagnóstico de cobertura y no respuesta

Las vías anteriores son una agenda de obtención, no una afirmación de que ya tengamos todos esos ficheros ni de que todos los institutos vayan a compartirlos. Debemos registrar permisos, formatos, retrasos y limitaciones. Los datos personales identificables no son necesarios para la aplicación pública; deben utilizarse ficheros anonimizados y publicarse salidas agregadas.

Demografía y territorio

El [INE ofrece distribuciones del censo electoral por edad y sexo](#). Esa referencia es más adecuada que usar sin revisión el conjunto de residentes. Para añadir educación u otras variables hay que comprobar universo, fecha y compatibilidad, porque puede que no exista una tabla conjunta exacta del electorado.

Para provincias con pocas entrevistas puede explorarse la regresión multinivel y postestratificación, conocida como MRP. Explicado sencillamente, el modelo aprende relaciones de voto en grupos y territorios, comparte información entre ellos y después combina sus resultados según cuántos electores pertenecen a cada grupo. No convierte cien entrevistas locales en miles reales; aporta estimación mediante supuestos que hay que evaluar.

No debemos inventar combinaciones demográficas inexistentes. Si solo tenemos los márgenes de edad y educación, necesitamos estimar su distribución conjunta con un procedimiento documentado, obtener una fuente adecuada o simplificar el modelo. Existe investigación aplicada a estimaciones nacionales y territoriales basada en encuestas y datos poblacionales. [Blumenau y colaboradores, publicado en 2020](#)

Información electoral y postelectoral

Los resultados oficiales por provincia y, cuando sean accesibles y comparables, por municipios o secciones permiten estudiar patrones y participación. Deben distinguirse resultados definitivos de provisionales, residentes y CERA, y cambios de candidaturas. Más detalle geográfico no permite inferir directamente la conducta de cada individuo; sería la llamada falacia ecológica.

Los estudios postelectorales aportan participación declarada, decisión tardía, recuerdo de campaña y cambios respecto a preferencias previas. Siguen siendo declaraciones y pueden contener errores de recuerdo. El CIS anunció para su estudio 3420 documentación, cruces y microdatos postelectorales de 2023, un punto de partida para ampliar el historial. [Estudio postelectoral de septiembre de 2023](#)

Qué pediríamos a cada instituto

Una solicitud concreta debería pedir el cuestionario y orden de preguntas; universo y modo; campo; marco de selección o reclutamiento del panel; cuotas; casos por grupo y base de cada tabla; pesos y variables de calibración; tratamiento de no respuesta; reglas de participación e indecisos; definición de voto válido; y posibilidad de acceso a microdatos anonimizados y su diccionario.

Si no puede compartir microdatos, solicitaríamos matrices de recuerdo por intención con bases y categorías de abstención, nuevos electores y falta de respuesta. Las tablas sobre certeza y segunda opción ampliarían el análisis. La misma exigencia de documentación debe aplicarse al CIS y a las empresas privadas, respetando que la disponibilidad y las condiciones pueden ser distintas.

Las redes sociales, búsquedas en internet o audiencias no son muestras equivalentes del electorado. Podrían investigarse como indicadores auxiliares, con pruebas históricas y reglas de acceso, pero no deberían sustituir encuestas representativas ni tener peso por su simple volumen.

12 Qué falta para una app profesional y qué orden seguir

Profesionalidad del producto y del modelo

Una aplicación profesional debe ser utilizable, accesible, estable y segura. También debe comunicar qué conoce y qué supone. Un modelo electoral profesional necesita además datos suficientes, validación y revisión metodológica. Son dos frentes relacionados: un servidor impecable puede ofrecer una mala predicción y un buen modelo puede fallar al actualizar sus datos.

La versión local cuenta con fuentes, ponderaciones explicadas, controles, exportaciones y 37 pruebas automatizadas. Estas pruebas comprueban comportamiento del programa: reparto, selección, coherencia, errores, recuperación y otras operaciones. No certifican que la encuesta sea representativa ni que los escaños previstos sean precisos.

El actualizador distingue verificación completa de cifras y ficha, verificación parcial, mera accesibilidad e incidencias. Descargarse un PDF no significa haberlo interpretado; reconstruirlo correctamente no significa que el sondeo carezca de sesgos. Los formatos ambiguos deben conservar los datos anteriores y requerir revisión.

Fase 1 Cerrar la publicación del observatorio actual

Primero debemos completar la integración con la web Next.js y comprobar el funcionamiento real en un entorno de ensayo de Hostinger. La app no está publicada como resultado de este informe. Faltan verificar conservación de catálogo y originales después de reinicios y redespiegues, límites del proxy durante Actualizar y recuperación ante fallos reales. La integración local preparada no sustituye estas pruebas.

En el sitio público hay que separar la consulta de la administración. Un visitante no debería poder provocar consultas costosas sin límites. Deben probarse controles de frecuencia y consumo, acceso administrativo a acciones de mantenimiento, tareas programadas y posibilidad de que Actualizar consulte un catálogo ya revisado. Se necesita seguimiento de errores y un procedimiento de restauración probado.

La entrega exige revisar móvil, teclado, legibilidad, tablas, enlaces, descargas, trabajadores de simulación y ayuda. También un archivo de versiones y un aviso claro cuando los datos están antiguos. Un resultado conocido y verificable debe acompañar cada cambio del modelo.

Fase 2 Convertir el catálogo en una base histórica sólida

Guardaríamos todas las olas, incluso las que ya no entran en la media, e identificaríamos muestra original, reediciones y estimaciones alternativas. Cada cifra debería conservar fuente, denominador, fecha, versión y evidencia de extracción. Las actualizaciones pendientes de revisión serían visibles y no se incorporarían como si estuvieran verificadas.

Esta fase debe ampliar el historial de elecciones e institutos y comparar el método actual con referencias simples. La ponderación por precisión debería aprender de varias elecciones y moderarse para no premiar demasiado a quien acertó una sola vez. La selección de coeficientes

debe hacerse con datos de entrenamiento, no con la elección reservada que luego se presenta como prueba.

Como mejora específica, la app debería ofrecer dos comparaciones separadas: retirar solo el coeficiente metodológico manteniendo el mismo límite de muestra, y cambiar solo dicho límite. Así se comprendería qué decisión produce cada diferencia. También conviene revisar la cobertura de partidos territoriales y advertir cuándo una media se basa en muy pocos estudios.

Fase 3 Crear el laboratorio de microdatos

Empezaríamos con un único estudio CIS cuyo fichero y diccionario sean accesibles. El primer criterio de aceptación sería reproducir sus marginales y pesos dentro de diferencias justificadas de redondeo. Después incorporaríamos intención directa, recuerdo, participación, simpatía y demografía con filtros comprobados.

La siguiente entrega serían varias cocinas transparentes sobre ese mismo fichero, con comparación de etapas, pesos extremos y muestra efectiva. Todavía se presentarían como experimentales. Ampliaríamos a estudios anteriores y a otros institutos solo cuando su información permita comparaciones legítimas.

Fase 4 Mejorar territorio e incertidumbre

Compararíamos el ajuste territorial actual con modelos aditivos y modelos que incorporen composición demográfica, participación y sondeos locales. MRP es una opción de investigación, no una condición obligatoria ni una mejora garantizada. La complejidad debe justificarse por su rendimiento reservado.

Las simulaciones tendrían que aprender errores comunes entre partidos e institutos, variación territorial y relación con el tiempo hasta la elección. Se evaluaría cobertura de intervalos y calibración de probabilidades. Hasta lograr evidencia suficiente, seguirían siendo análisis de sensibilidad con resultados condicionados por supuestos.

Fase 5 Publicar una metodología estable y revisable

Se fijarían versiones de datos y modelo, criterios de cambio y un registro de correcciones. Un revisor independiente debería poder repetir un cálculo con los mismos originales y parámetros.

Publicaríamos evaluaciones favorables y desfavorables, con cobertura y limitaciones, sin seleccionar únicamente los ejemplos que hacen quedar bien al programa.

La etiqueta profesional debería referirse a procesos verificables. Para anunciar probabilidades electorales haría falta una evidencia adicional que todavía no aporta el proyecto. Puede publicarse antes como observatorio transparente y laboratorio de escenarios, siempre que complete los requisitos operativos y mantenga claras sus limitaciones científicas.

13 Cómo debería presentarse el laboratorio de estimación propia

Una comparación que pueda seguir el usuario

Propongo un módulo llamado «De las respuestas a la estimación». Se seleccionaría un estudio y se verían su universo, entrevistas, cuestionario, fecha y versión. A continuación aparecerían las respuestas directas, sin confundirlas con la estimación de voto válido.

Una segunda vista mostraría composición demográfica y recuerdo frente a referencias compatibles. El usuario podría comparar pesos oficiales y variantes propias, consultar las variables utilizadas y ver casos observados, pesos extremos y tamaño efectivo. Las personas sin respuesta permanecerían identificadas como tales.

Una tercera vista compararía políticas de participación e indecisión. Los controles permitirían estudiar escenarios, pero la configuración recomendada sería una versión fijada y evaluada. El programa explicaría cuándo un cambio produce solo una hipótesis manual y cuándo representa un modelo con evaluación disponible.

El resultado incluiría un gráfico por etapas y una tabla con intención directa, estimación publicada y versiones propias sobre bases claramente rotuladas. Se mostraría cuánto cambia cada partido, qué supuestos lo causan y qué elecciones reservadas permiten comparar precisión. No se declararía ganadora una cocina porque coincida mejor con las preferencias del usuario o con la media utilizada para ajustarla.

Dos salidas que conviene separar

La primera salida sería nacional e independiente: un modelo propio calculado con microdatos y referencias externas, sin obligarlo a coincidir con el promedio de sondeos. Podría compararse con ese promedio, pero no duplicarse como otra muestra independiente.

La segunda sería descriptiva: perfiles y transferencias calibrados a una estimación nacional de referencia. Ayudaría a explicar una cifra elegida, pero no serviría para validarla. Ambas son útiles si se identifican con claridad y no se confunden sus objetivos.

Primer proyecto concreto recomendado

La primera tarea sería inventariar y obtener el paquete público completo de un barómetro reciente del CIS y el de una encuesta previa a una elección ya celebrada. Se comprobarían variables, pesos y filtros; se reproducirían marginales; y se construirían dos alternativas sencillas, una demográfica y otra con tratamiento explícito de participación e indecisión.

Antes de utilizar resultados reservados para elegir una alternativa, habría que registrar las reglas y ampliar el conjunto de entrenamiento. Si los microdatos recientes no están disponibles, podemos avanzar con la parte histórica, dejando visible ese retraso. Las cifras publicadas no autorizan a inventar entrevistas individuales.

El resultado inicial sería un análisis reproducible, no una nueva previsión supuestamente superior. Esta secuencia permite transformar una intuición razonable —aprovechar mucho más que la cifra final— en un método sometido a comprobación.

14 Glosario y fuentes consultables

Glosario

Base o denominador. Conjunto sobre el que se calcula un porcentaje. Sin conocerlo no sabemos qué significa la cifra.

Calibración de pesos. Ajuste de la influencia de entrevistas para que reproduzcan referencias conocidas. No elimina necesariamente sesgos no observados.

Calibración de probabilidades. Correspondencia entre probabilidades anunciadas y frecuencias observadas en predicciones comparables. Es diferente de calibrar pesos.

Cociente D'Hondt. Votos de una candidatura divididos entre un número entero. Los mayores reciben escaños.

Cruce. Tabla que relaciona dos o más variables. Tiene filtros y bases que deben conocerse.

Error absoluto medio. Media de distancias al resultado sin tener en cuenta el signo. Se expresa, por ejemplo, en puntos porcentuales.

Error cuadrático medio. Medida que aumenta el castigo de los fallos grandes. Su raíz se expresa en las unidades del dato evaluado.

Falacia ecológica. Atribuir a individuos una relación observada entre territorios o grupos, sin información individual suficiente.

Fuera de muestra. Evaluación con datos que no se han utilizado para escoger o ajustar el modelo.

Imputación. Asignación modelizada de una información no observada. Debe conservarse la distinción entre respuesta y atribución.

Marginal. Distribución de una variable, como intención de voto, dentro del universo o filtro indicado.

Microdatos. Registros individuales anonimizados de una encuesta con variables y códigos documentados.

Muestra efectiva. Aproximación a la información que conserva una muestra después de desigualdades de peso y diseño. Con pesos individuales puede calcularse como «(suma de pesos) al cuadrado / suma de pesos al cuadrado»; esta fórmula no mide por sí sola todos los efectos del diseño ni corrige la no respuesta. No debe confundirse con los «institutos efectivos» del promedio, que miden concentración de pesos entre sondeos.

No respuesta. Falta de participación en la encuesta o falta de respuesta a una pregunta. Son problemas distintos.

Panel. Conjunto de personas reclutadas para participar en estudios. Puede tener distintas formas de selección; no significa automáticamente muestra probabilística.

Puntos porcentuales. Diferencia entre porcentajes. Pasar del 20 % al 25 % son cinco puntos, aunque el aumento relativo sea del 25 %.

Postestratificación. Combinación de resultados de grupos según su tamaño en una población de referencia.

Sesgo. Tendencia sistemática a desviarse. Más muestra o más simulaciones no garantizan que desaparezca.

Fuentes y alcance de su utilización

Las fuentes enlazadas se consultaron o se localizaron mediante sus publicaciones oficiales el 7 de octubre de 2026. Algunas páginas del CIS bloquearon la lectura automatizada; sus enlaces y referencias públicas permiten continuar la consulta. No se presupone que se haya descargado y auditado cada microdato de 2026. Los tamaños y respuestas actuales descritos proceden del catálogo de la app; la propuesta exige una reproducción individual futura.

1. [Código y documentación de este proyecto](#). Estado de la versión 3.2, catálogo, metodología, actualizador y límites operativos. Los cálculos de este informe se contrastaron con los módulos de estimación, territorio, simulación, CIS y evaluación, además de la nueva evolución temporal.
2. [CIS instrucciones sobre ficheros de datos](#). Acceso a matrices y documentación por estudio.
3. [CIS muestra y ponderación](#). Distinción de ponderaciones publicadas. Debe verificarse su aplicación en cada fichero.
4. [CIS estimación del estudio 3413 de julio de 2023](#). Nota metodológica y posibilidad de elaborar modelos propios; referencia histórica, no certificación de la implementación actual.
5. [CIS catálogo de estudios](#). Punto de entrada para localizar estudios, cuestionarios, marginales, cruces y disponibilidad de microdatos.
6. [CIS estudio postelectoral 3420](#). Ejemplo de documentación y microdatos para ampliar el análisis histórico.
7. [INE distribución por edad y sexo del censo electoral](#). Referencia poblacional cuyo universo y fecha deben documentarse.
8. [Interior resultados provinciales definitivos de las generales de julio de 2023](#). Base histórica utilizada por el proyecto.
9. [LOREG artículo 163](#). Reglas de atribución de escaños al Congreso.
10. [Real Decreto 806 de 2026](#). Convocatoria y anexo provincial de escaños.
11. [AAPOR buenas prácticas](#) y [estándares de divulgación](#). Referencias sobre calidad y transparencia; no origen de los factores numéricos editoriales de esta app.

12. [Blumenau Lauderdale Bailey y Rivers sobre estimación nacional y territorial](#). Investigación publicada en International Journal of Forecasting en 2020; fundamento de una posible línea de desarrollo con MRP.

13. [EL PAÍS análisis por grupos de los barómetros CIS de 2026](#). Ejemplo de uso de respuestas para describir perfiles con calibración a una referencia nacional.

La evolución recomendada del proyecto es conservar primero una base auditable; reproducir después las encuestas accesibles; comparar varias transformaciones transparentes; y evaluar antes de incorporar una nueva estimación a la app. Así podremos aprovechar información que hoy queda fuera del promedio y comprobar con evidencia si una cocina alternativa mejora lo que ya tenemos.